제28장: LEF 모델의 연구 지도(제B부) — 태평양, 화성, 태양계, 그리고 핵심 검증(주제 80–132)

논문 14 — 14. 연구 주제: 모델이 다른 연구자에게 여는 것(구분 H~L과 이어지는 분야: 주제 80~132, 세 가지 선별 목록, 계열의 요약)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 연구 지도는 태평양 바닥에서 화성, 태양계, 그리고 두 핵심 관측으로 어떻게 이어질까?

27장에서 우리는 초기 지구, 달의 형성, 남극–에이트켄 분지를 다룬 논문 14의 첫 79개 주제(구분 A~G)를 살펴보았습니다. 이 마무리 장에서는 **나머지 53개 주제(구분 H~K, 주제 80~132)**를 완성하고, 132개 주제 전체를 **L부의 세 가지 선별 목록**으로 정리하며, 목록 밖에서 후속 연구로 표시된 두 포괄적 분야로 마무리합니다:

1. **구분 H — 줄무늬와 태평양(주제 80~90):** 북태평양 바닥의 평행한 줄무늬(멘도시노에서 클리퍼턴까지)에 대한 9가지 연구, 태평양 LLVP 하부 이상과 아프리카의 것의 비교, 그리고 태평양 암석권의 맹목적 복원.
2. **구분 I와 J — 화성과 태양계 전체(주제 91~120):** 파보니스산에서의 포보스와 데이모스 발사와 MMX 탐사의 판정(2027년 착륙과 2031년 표본 귀환), 그리고 수성에서 명왕성과 하우메아까지 위성 탄생의 호.
3. **구분 K와 L부 — 핵심 요건과 세 작업 목록(주제 121~132):** 모델 전체의 두 결정적 검증 — **동심 노출의 기하(주제 121~122)**와 **되돌아온 지구 물질에 있는 크레이터의 기원(주제 49와 123)** — 을 묶기.

02 · AN IMAGE

비유: 태평양 담요의 주름, 화성의 증기 대포, 그리고 이론을 판가름하는 두 리트머스 시험

네 가지 손에 잡히는 그림이 논문 14의 마지막 53개 주제와 계열의 판정 전략을 모읍니다:

- **앞으로 늘어나고 뒤에서 구겨진 담요(구분 H, 주제 80~90):** 밑동이 키리티마티(1.9°N, 157.5°W) 근처에 서 있었고 지구의 자전을 거슬러 서쪽으로 기울었던 지구의 서양배는, 앞면을 밑동 동쪽의 평행한 줄무늬로 늘여 접고, 뒤를 태평양의 서쪽 호(서쪽으로 8,100~10,300 km)로 구겼으며, 해저에 1.37배 확대된 거울상으로 바다의 각인을 남겼습니다(주제 87)!
- **길이 200~300 km 포신을 가진 0.25~0.5 GPa 압력의 기체 대포(구분 I, 주제 91~106):** 젊은 화성(반지름 1.5배, 하루 5시간)은 두 개의 암석권 마개를 차례로 쏘아 올렸습니다 — 먼저 작고 젖은 데이모스, 그다음 마르고 단단한 포보스 — 파보니스산(1.48°N)의 단일 분출 도관에서요. 거기서 서쪽 벽의 코리올리 마찰이 포보스의 홈을 새겼고(주제 94), 증기 고리가 그것들의 궤도를 원으로 만들었습니다!
- **모델 전체를 판가름하는 두 리트머스 시험(L.1부):** 132개 주제에서 저자는 **두 가지 핵심 관측**을 뽑아냅니다. (1) 지각과 크레이터가 앞면 중심 둘레의 세 동심 띠(0°–31°–70°–180°, 주제 121~122)로 정렬되어 있는가; 그리고 (2) 창어 6호 노라이트와 크레이터 용융물 속 금속의 원소 합성 동위원소(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)가 소행성의 것이 아니라 순수하게 지구의 것인가(주제 49와 123)!
- **축 체계의 시계와 SPA 분지의 자기 지도(목록 밖의 후속 분야):** 번호 붙은 132개 주제 너머에 두 개의 장기 포괄 과제가 서 있습니다 — 지구–달 계의 네 축 평면의 진화를 푸는 것(초기 기울기 3.8°에서 23.44°로), 그리고 SPA 중심에서 지워지고 가장자리에서 강해진 달의 오래된 자기를 해독하는 것입니다.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 구분 H~K의 요약과 L부의 세 선별 목록(주제 80~132)

구분 H~K는 깊은 곳에서 태양계 끝까지의 지구물리적 원을 닫고, 논문 13의 18가지 요건 모두를 정해진 연구 주제로 놓습니다:

1 **구분 H — 줄무늬와 태평양(주제 80~90):** 11°~20° 기울어진 줄무늬 적도의 적합(주제 80)과 키리티마티 밑동의 가까움에 대한 몬테카를로 검정(1.6°, 주제 81); 밑동 동쪽 줄무늬의 한쪽성(주제 82); 깊이와 연대의 계단(주제 83); 서쪽 호의 비대칭(주제 84); 능선 아래 줄무늬의 연속과 네 교차점에서 능선의 짧아짐(주제 85); 위에서 끌린 "주걱" 능선(라인, 마셜, 하와이)과 아래에서 온 플룸 능선의 구분(주제 86); 1.37× 축척의 바다 거울상(주제 87); DSDP/IODP 시추공에서 1억 8천만 년보다 젊은 지각층 아래 습곡의 이어짐(주제 88); 태평양 LLVP와 아프리카 것의 비교, 그리고 플룸의 동위원소(He, W, Ne, Xe — 주제 89); 그리고 암석권의 맹목적 고지자기 복원(주제 90).

2 **구분 I — 화성과 다른 천체(주제 91~106):** 젊은 화성의 줄어듦과 질량 5%~20%의 탈출에 의한 자전 92%의 상실(주제 91); 0.25~0.5 GPa 압력의 길이 200~300 km 도관 속 기체 밀림(주제 92); 끈적한 불카노식 마개의 주기(주제 93); 코리올리 마찰($2\omega v \approx 1.8$–2.0^2 m/s)과 포보스의 2.4~2.6 km/s로의 제동(주제 94); 응결된 증기 고리(~ 10^{16} kg, 주제 95); 8~20배 높아진 소산에 의한 데이모스의 23,463 km까지의 조석 상승(주제 96); 하루 ~ 22 h에 ~ 19,000 km에서 만난 포보스와 공회전선의 경주(주제 97); 동위원소, 기체 거품, 함수 광물을 살피는 **MMX 탐사(2027년 착륙, 2031년 귀환)** 표본의 분석(주제 98); 포보스의 홈과 구덩이 사슬(주제 99); 포보스(5.5%)에 대한 데이모스(1.9%)의 움푹함 깊이(주제 100); 화성 쪽으로의 포보스 질량 중심 치우침(주제 101); 파보니스산의 깊은 칼데라(폭 47 km, 깊이 ~ 5 km, 부피 8,300~8,700 km^3로 두 위성의 부피 6,740 km^3와 맞음)와 그 아래의 질량 부족(주제 102); 태양풍 기체가 풍부한 40억 년 전 오래된 먼지 성분(주제 103); 타르시스 아래의 물(주제 104); 금성, 수성, 빠른 슈퍼지구(주제 105); 그리고 탄생 때 자전 속도의 함수로서 두 극의 높이 차(주제 106).

3 **구분 J — 태양계의 위성 탄생(주제 107~120):** 토성에서 정점(2.5×10^{-4})을 이루는 태양으로부터의 탄생의 호(주제 107); 수성과 금성에서 부풂의 부재(주제 108); 천왕성과 해왕성에서 공회전선을 통해 빠져나간 물의 계산(적어도 2%~3%, 주제 109); 기체 외피를 뺀 거대 행성 내부 천체의 밀도(주제 110); 토성의 중간 위성(주제 111)과 천왕성 위성(주제 112)의 밀도 순서; 천왕성의 98° 기울기(주제 113); 포보스와 미란다에서 좁은 구멍을 통한 강제된 출구의 표시로서의 홈(주제 114); 명왕성과 카론의 찢어짐 흉터(주제 115)와 작은 위성 넷의 분출 시기(주제 116); 분열한 짝에서의 밀도 규칙 — 큰 쪽이 더 밀도 높음(주제 117); 네레이드와 히말리아의 경계에서의 포획 규칙(2점, 주제 118); 하우메아(3.9 h에서 분열 직전)와 케레스(2.54 R, 주제 119); 그리고 분리 때의 주걱 능선으로서 이아페투스, 판, 아틀라스의 적도 능선(주제 120).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: L부의 세 작업 목록과 목록 밖의 두 후속 분야

논문 14의 L부와 향후 연구 절은 132개 주제 전체를 연구자가 가진 작업 도구에 따른 실용적 행동 계획으로 모읍니다:

1. **목록 1 — 결정적인 핵심 관측 두 가지(L.1부):**
   - 2 **(a) 동심 노출의 기하(주제 121과 122):** 지각 두께와 오래된 크레이터 집단이 앞면 접촉 중심 둘레의 세 동심 띠(0°~31° 접촉 돔, 31°~70° 가장자리 띠, 70°~180° 뒷면)로 정렬되어 있는지 검증하기. 주제 121과 122는 *공개 자료 목록에도* 나오므로, 모델을 검증하는 가장 결정적인 연구가 곧바로 수행하기에도 가장 손이 닿기 쉬운 것입니다.
   - 3 **(b) 되돌아온 지구 물질에 있는 크레이터의 기원(주제 49와 123):** 달 크레이터의 ~ 99%가 바깥 소행성이 아니라 되돌아온 지구 물질로 만들어졌는지 정하기(소행성이라면 지각 위쪽 5 km에 4.4~5.0 × 10^{19} kg, 약 2%~6%의 외부 질량을 남겼을 것인데, 실제로 측정되는 것은 겨우 0.9%~2%) — 창어 6호 노라이트와 바다 용융물 속의 원소 합성 동위원소(Cr, Ti, Mo, Ru, Os)를 재서.
4. **목록 2와 목록 3 — 준비 단계에 따른 132개 주제의 구분(L.2~L.3부):** 계열의 132개 주제 가운데 **55개 주제**는 기존 공개 자료로 곧바로 수행할 수 있습니다(태평양 줄무늬의 연구 9개 80~88 모두, 바다의 연구 14개 중 13개 31~43, 그리고 핵심 주제 121~122 포함). **57개 주제**는 해석 모델이나 무거운 모의실험의 개발이 필요하고(그 첫머리는 붙어 있는 천체의 3차원 SPH 모의실험 — 주제 12 — 와 열–궤도 연성 적분 — 주제 24), **20개 주제**는 우주 탐사, 표본, 새 실험실 실험이 필요합니다(그 첫머리는 포보스로의 MMX 탐사와 50~150 GPa에서의 고압 실험).
5. **목록 밖의 두 큰 연구 분야(향후 연구):** (1) **지구–달의 축 체계** — 네 동역학적 평면(지구의 적도, 달의 궤도, 달의 적도, 황도면)이 초기 기울기 3.8°에서 23.44°로 전개된 것을 좇고, 진극 이동이 지구의 버너에 대해 SPA 분지를 움직였는지 검증하기; 그리고 (2) **달의 자기** — SPA 분지 중심에서 지워지고 가장자리에서 강해진 오래된 자기장(지혜의 바다의 소용돌이 포함)을, 오랜 가열과 지구에서 온 철의 공통된 표시로서 해독하기.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

두 핵심 관측(동심 띠의 분포와 위쪽 지각의 외부 물질 수지)을 정하는 정량적 값과, 화성 분출 도관 속의 코리올리 마찰은 다음과 같이 정식화됩니다(구분 I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}:\ 26.3\ \text{km (cap)} < 30.3\ \text{km (belt)} < 36.2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9.9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0.9\%\text{–}2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4.4\text{–}5.0 \times 10^{19}\ \text{kg}\ (2\%$$

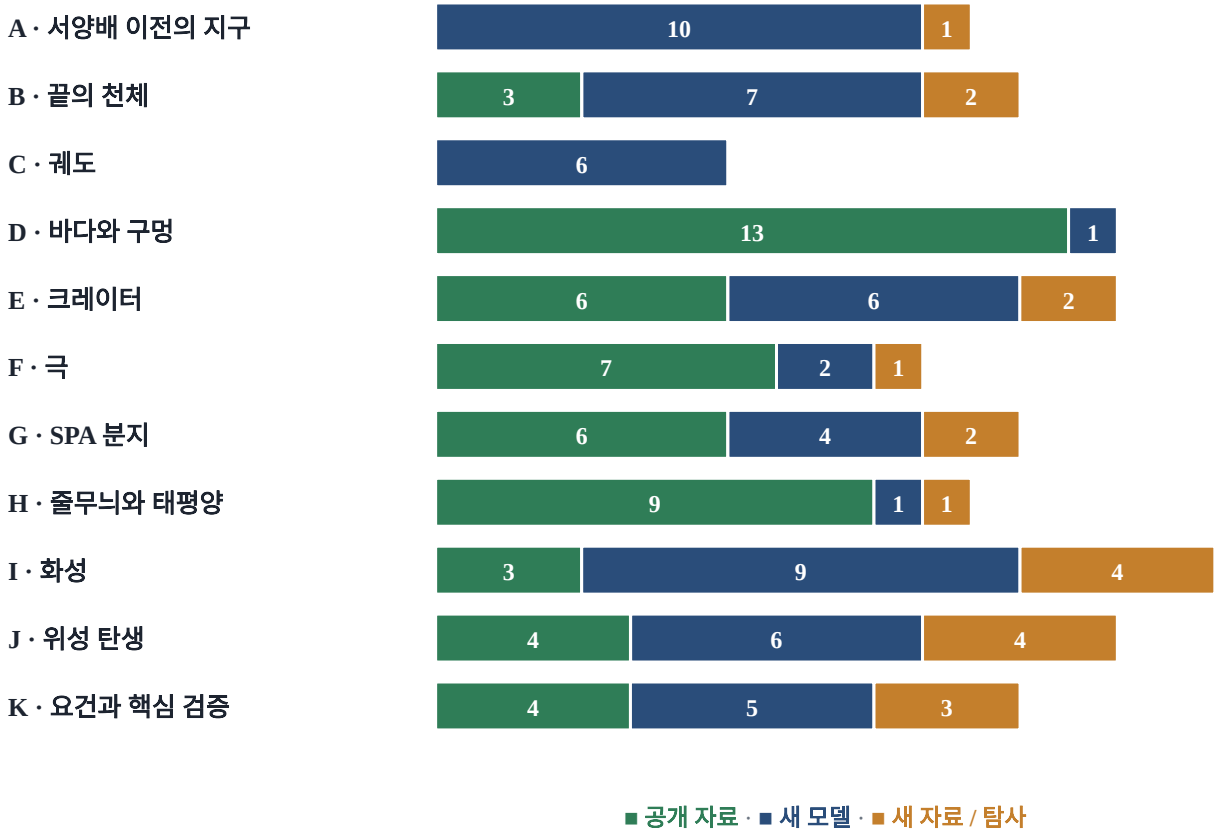
이 자료들은 두 독립 검증 — 한편으로는 표면의 지각 두께와 크레이터의 기하, 다른 한편으로는 크레이터 용융물 속 금속의 동위원소 지문 — 이 모델 전체에 날카롭고 분명한 검증과 반증의 조건을 어떻게 정하는지 보여 줍니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: LEF 계열 전체에 걸친 132개 주제의 완전한 로드맵

논문 14는 계열의 논문 14편 전체(Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615)를 행성과학 공동체 전체에 열린 학제 간 연구 체계로 묶습니다:

- **자료 연구자를 위한 곧바로 할 수 있는 일(55개 주제):** GRAIL과 GRGM1200B 격자, Robbins 크레이터 목록, 토륨과 타이타늄 지도, 태평양의 GEBCO 수심, 그리고 포보스와 데이모스의 형상 모델의 분석 — 슈퍼컴퓨터 자원도 새 표본도 필요 없습니다.
- **다가오는 십 년의 우주 탐사를 위한 목표(20개 주제):** 창어 6호 표본의 노라이트 분석(주제 123), 아폴로 14호 표본의 고압 광물(주제 22), 2027~2031년 일본의 포보스 MMX 탐사(주제 98~104), 그리고 천왕성과 카이퍼 벨트로의 미래 탐사(주제 112, 115, 117, 119).



구분과 준비 단계별 132개 연구 주제 전체: 55개는 공개 자료로, 57개는 새 모델이 필요하고, 20개는 새 자료나 탐사가 필요합니다.

실험 상자: LEF 모델의 11개 구분(A~K) 전체와 132개 연구 주제의 종합 요약(논문 14)

구분	연구 분야	주제	공개 자료	새 모델	새 자료 / 탐사
A	서양배 이전과 그동안의 지구	1–11(11)	0	10	1
B	끝의 천체 — 모양, 둥글어짐, 해방	12–23(12)	3	7	2
C	궤도와 조석 진화	24–29(6)	0	6	0
D	바다와 구멍	30–43(14)	**13**	1	0
E	크레이터와 그 근원(핵심 관측 49)	44–57(14)	6	6	2
F	극과 둥글어짐의 압축	58–67(10)	7	2	1
G	남극–에이트켄 분지(SPA)	68–79(12)	6	4	2
H	**줄무늬와 태평양 바닥**	**80–90(11)**	**9**	**1**	**1**
I	화성과 다른 천체(MMX 탐사)	91–106(16)	3	**9**	**4**

J	태양계의 위성 탄생	107–120(14)	4	6	**4**
K	**요건과 핵심 검증(121–123)**	**121–132(12)**	**4**	**5**	**3**
합계	**11개 구분 전체(A~K)**	**1–132(132)**	**55(41.7%)**	**57(43.2%)**	**20(15.1%)**

07 · NEXT

앞에 놓인 문 — 계열 전체의 끝

28장에서 우리는 **LEF(Lunar Elevation and Fission) 계열의 논문 14편 전체**에 대한 완전한 조사를 질서 있는 28개 장에 걸쳐 마쳤습니다. 원리의 도입(논문 1)에서, 공회전선의 물리, 지구의 서양배, 궤도, 바다, 크레이터, 극, 남극–에이트켄 분지(논문 2~8)를 거쳐, 태평양의 줄무늬, 화성의 위성, 위성의 법칙, 그리고 태양계 전체의 고리(논문 9~12)로, 다시 정량적 요건과 미래 연구 주제 132개의 지도(논문 13~14)까지.

28장으로 된 완전한 책은 이제 온전히 여러분의 손에 있습니다 — 구조화된 학습 안내서로서, 그리고 지구–달 계와 태양계 전체의 비밀을 더 탐구하고, 모의실험하고, 경험적으로 검증하기 위한 열린 과학 로드맵으로서.

← 제27장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387